

Exercices — Niveau Difficile

Thème 4 : pH & incertitude — synthèse

On combine la règle du logarithme et l'analyse de la précision. Traite les sous-questions dans l'ordre.

Exercice 1 — pH dans les deux sens, et chiffres réellement significatifs

Une solution vérifie $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$. On donne $\log(3,0) = 0,48$ et $10^{0,48} = 3,0$.

- Calcule le pH avec le bon nombre de décimales.
- Parmi les chiffres du pH obtenu, lesquels sont *significatifs*? Que représente la partie entière?
- Vérifie ta réponse en repartant du pH pour retrouver $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (avec le bon nombre de CS).

Exercice 2 — Deux balances : beaucoup de CS ne veut pas dire « juste »

On pèse un étalon de masse *vraie* 2,000 g. La balance A affiche, de façon reproductible, 2,0500 g ; la balance B affiche, de façon reproductible, 2,00 g.

- Donne l'incertitude absolue puis l'incertitude relative (en %) de chaque affichage (d'après le dernier chiffre significatif).
- Quelle balance est la plus **fidèle** (précise à l'écriture)?
- Quelle balance est la plus **juste** (proche de la vraie valeur)? Justifie par l'écart à 2,000 g.
- Un grand nombre de chiffres significatifs peut-il compenser un défaut de justesse? Conclus.

Exercice 3 — Un titrage : de l'incertitude au pH

Un titrage donne $[\text{H}_3\text{O}^+] = (2,0 \pm 0,1) \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. On donne $\log(2,0) = 0,30$.

- Calcule l'incertitude *relative* sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (en %). Combien de chiffres significatifs ce niveau de précision justifie-t-il pour la concentration?
- Calcule le pH avec le bon nombre de décimales.
- Explique, en une phrase, le lien entre le nombre de CS de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le nombre de décimales du pH.